

AUTORES:

- NEANDRO BUENO VIEIRA
- ELVYS MONTEIRO FILHO
- VITOR HUGO DIAS MANTOVANI
- MATHEUS CARDOSO DE OLIVEIRA BISPO
- LUCAS AUGUSTO VIEIRA TRIDAPALI
- WAGNER ALVES DE SOUZA

SISTEMA WEB – QUESTIONARIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

ESTUDO DE CASO:

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web para gestão de pesquisas de satisfação por meio de questionários digitais.

A proposta visa permitir que instituições realizem pesquisas de forma organizada, segura e anônima, possibilitando a coleta eficiente de dados e a geração de relatórios estratégicos para tomada de decisão.

O sistema contemplará funcionalidades como:

- Cadastro e gerenciamento de pesquisas
- Definição de categorias de participantes (alunos, professores e colaboradores)
- Criação de questionários personalizados por categoria
- Aplicação de pesquisas com acesso via senha anônima
- Coleta e armazenamento das respostas
- Monitoramento da participação em tempo real
- Geração de relatórios estatísticos e gráficos

A solução busca resolver problemas comuns em pesquisas tradicionais, como falta de controle, baixa segurança, ausência de segmentação e dificuldade na análise dos dados.

REQUISITOS FUNCIONAIS:

O sistema deverá permitir:

Módulo de Pesquisa

- Manter pesquisas;
- Definir período de aplicação (data início e fim);
- Reativar e desativar pesquisas.

Módulo de Categorias

- Manter Categorias;
- Vincular categorias às pesquisas.

Módulo de Questionários

- Manter perguntas;
- Definir tipos de perguntas:
 - Múltipla escolha (única);
 - Múltipla escolha (múltiplas);
 - Escolha Booleana;
 - Texto.
- Associar perguntas às categorias;
- Cadastrar alternativas de resposta;

Módulo de Senhas

- Gerar senhas aleatórias e únicas;
- Associar senhas às categorias;
- Exportar senhas (PDF ou CSV);
- Marcar senha como utilizada;
- Impedir reutilização de senha;
- Excluir senhas não utilizadas.

Módulo de Aplicação

- Permitir acesso via senha;
- Identificar categoria do participante;
- Exibir questionário correspondente;
- Validar respostas obrigatórias;
- Registrar respostas no banco de dados.

Módulo de Dashboard

- Exibir total de respostas;
- Exibir total de senhas geradas;
- Calcular taxa de participação;
- Exibir participação por categoria.

Módulo de Relatórios

- Gerar relatórios por pergunta;
- Gerar relatórios por categoria;
- Comparar resultados entre categorias;
- Exibir gráficos;
- Exportar relatórios (PDF/CSV).

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Usabilidade

- Interface intuitiva e amigável;
- Layout responsivo (mobile e desktop);
- Navegação simples e rápida;

Segurança

- Criptografia de senhas no banco de dados;
- Não identificação do usuário (anonimato);
- Proteção contra reutilização de senha;
- Validação de acesso por senha;
- LGPD – Garantir que permaneça anônimo todos os processos;
- Auditoria e Logs: Registro das ações administrativas.

Performance

- Suporte a múltiplos acessos simultâneos
- Respostas rápidas do sistema

Portabilidade

- Compatível com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari)

ATORES DO SISTEMA

- Administrador;
- Colaborador;
- Aluno;
- Professor;
- Sistema.

USER STORIES

ATOR	USER STORIES - REQUISITOS FUNCIONAIS	O QUE ESPERA QUE ACONTEÇA
ADMIN	Como administrador, quero cadastrar uma nova pesquisa, para iniciar a coleta de dados	Deve permitir título, descrição, período e status
	Como administrador, quero editar pesquisas, para manter as informações atualizadas	Alterações devem ser salvas corretamente
	Como administrador, quero definir o período da pesquisa, para controlar sua disponibilidade	Sistema deve bloquear acesso fora do período
	Como administrador, quero reativar ou desativar pesquisas, para controlar o acesso	Status deve impactar a visibilidade
	Como administrador, quero cadastrar categorias (alunos, professores, colaboradores), para segmentar os participantes	Deve permitir criar, editar e excluir
	Como administrador, quero vincular categorias à pesquisa, para organizar o público-alvo	Pesquisa deve aceitar múltiplas categorias
	Como administrador, quero criar perguntas, para montar questionários	Perguntas devem ser salvas corretamente
	Como administrador, quero definir tipos de perguntas, para diversificar respostas	Suporte a múltipla escolha, booleano e texto
	Como administrador, quero associar perguntas às categorias, para personalizar questionários	Cada categoria deve ter seu questionário

	Como administrador, quero cadastrar alternativas de resposta, para perguntas fechadas	Alternativas devem ser vinculadas corretamente
	Como administrador, quero gerar senhas anônimas, para liberar acesso à pesquisa	Senhas devem ser únicas e aleatórias
	Como administrador, quero gerar senhas por categoria, para controlar o público	Senhas devem estar vinculadas à categoria
	Como administrador, quero exportar senhas, para distribuí-las	Exportação deve ocorrer em PDF ou CSV
	Como administrador, quero visualizar um dashboard, para acompanhar a pesquisa	Dashboard deve exibir indicadores
	Como administrador, quero ver o total de respostas, para medir participação	Dados atualizados em tempo real
	Como administrador, quero visualizar taxa de participação, para avaliar engajamento	Cálculo automático x senhas geradas
	Como administrador, quero visualizar participação por categoria, para análise segmentada	Dados separados por grupo
	Como administrador, quero gerar relatórios por pergunta, para análise detalhada	Relatórios corretos
	Como administrador, quero comparar resultados entre categorias, para identificar diferenças	Sistema deve permitir comparação
	Como administrador, quero visualizar gráficos, para facilitar interpretação	Gráficos exibidos corretamente
	Como administrador, quero exportar relatórios, para compartilhamento	Exportação em PDF/CSV
ALUNO	Como aluno, quero acessar a pesquisa com senha, para responder anonimamente	Sistema deve validar a senha sem identificar dados do usuário, vinculando apenas a categoria específica.
	Como aluno, quero responder o questionário, para contribuir com a pesquisa	Respostas devem ser registradas
COLABORADOR	Como colaborador, quero acessar a pesquisa com senha, para responder anonimamente	Sistema deve validar a senha sem identificar dados do usuário, vinculando apenas a categoria específica.
	Como colaborador, quero responder o questionário, para contribuir com a pesquisa	Respostas devem ser registradas
PROFESSOR	Como professor, quero acessar a pesquisa com senha, para responder anonimamente	Sistema deve validar a senha sem identificar dados do usuário, vinculando apenas a categoria específica.
	Como professor, quero responder o questionário, para contribuir com a pesquisa	Respostas devem ser registradas

SISTEMA	Como sistema, quero impedir reutilização de senhas, para garantir integridade dos dados	Senha usada não pode ser reutilizada
	Como sistema, quero identificar a categoria do participante, para exibir o questionário correto	Questionário deve corresponder à categoria
	Como sistema, quero validar respostas obrigatórias, para garantir dados completos	Não permitir envio incompleto
	Como sistema, quero registrar respostas no banco de dados, para análise futura	Dados devem ser salvos
	Como sistema, quero marcar a senha como utilizada, para evitar duplicidade	Senha deve mudar status após uso
	Como sistema, quero criptografar senhas, para garantir segurança	Senhas não podem ser texto puro